



第1章 海洋光学技术绪论

浙江大学 海洋学院





第1章 概述

海洋光学技术是一种**利用光学手段在海洋环境中进行感知、观测以及通信的技术**，主要涉及光学系统的开发以及相应数据的处理。近年来，基于光学的传感、成像、通信等技术的发展与应用推动了人类社会的进步，拓展了人类对世界的认知。海洋光学技术是将光学技术及光学系统应用到海洋领域的多个方面，为海洋科学研究、海洋信息感知、海洋通信组网等提供技术支持，提高人类探索海洋的能力和效率。

本章共有3个教学单元：海洋光学技术概述；海洋光学技术的发展与挑战；教材概况

1.1 海洋光学技术概述

1.2 海洋光学技术的发展与挑战

1.3 教材与课程概况

1.1.1 海洋光学技术优势

(1) 可用于海洋感知、成像和通信

- 海洋感知：可检测多种海洋要素，叶绿素a浓度、藻门类等**生物参量**；溶解氧、有色有机物（CDOM）等**化学参量**；浊度、水色和透明度等**物理参量**。
- 水下成像：相较于传统声学成像，光学成像具**更高的分辨率和精度**，且成像结果更符合人眼观察规律。
- 水下通信：光学通信技术可实现**高速率、低时延**的数据传输，满足水下一定范围内的高速通信需求并实现组网。

(2) 卓越性能优势

- 光学技术具有**高精度、高灵敏、低功耗、高可靠和抗干扰能力强**等优势，具有在水下连续工作的潜能，适用于供能和载荷能力有限的水下移动平台和深海潜器。
- 随着光电技术的飞速发展，现代光学系统正朝着**集成化、低功耗和高能效**等目标发展，因此将有更多的光学感知和通信系统应用于空、天、地、海等领域的装备上，从而满足海洋立体观测与通信的需求。

1.1.2 海洋光学技术的研究内容

(1) 科学理论研究

主要研究复杂海洋环境中光的粒子特性和光波的辐射特性。

- 光的粒子特性研究：光与水中物质相互作用的**吸收、散射和衰减效应**。
- 光波的辐射特性研究：不同环境下光在传播过程中**能量、频谱、相位和偏振等特性的变化规律**。

(2) 应用技术研究

- 海洋光学传感技术：利用**光学与物质相互作用**的多种原理，感知海洋要素的检测技术。
- 海洋光谱技术：利用**光谱学原理**研究和检测海水特性、海洋环境指标以及海洋化学和海洋生物有关参量的技术。
- 海洋光学成像技术：利用光学系统对水下目标物和海底的**反射光、透射光进行成像**，从而获取海洋生物、水下目标物和海底地形地貌等影像信息的技术。
- 海洋激光雷达技术：利用**激光雷达**获取海面或水下区域时间序列数据的观测技术。
- 海洋光通信技术：利用可见光在**水下一定范围内传输**的特性，实现水下无线光通信的技术。

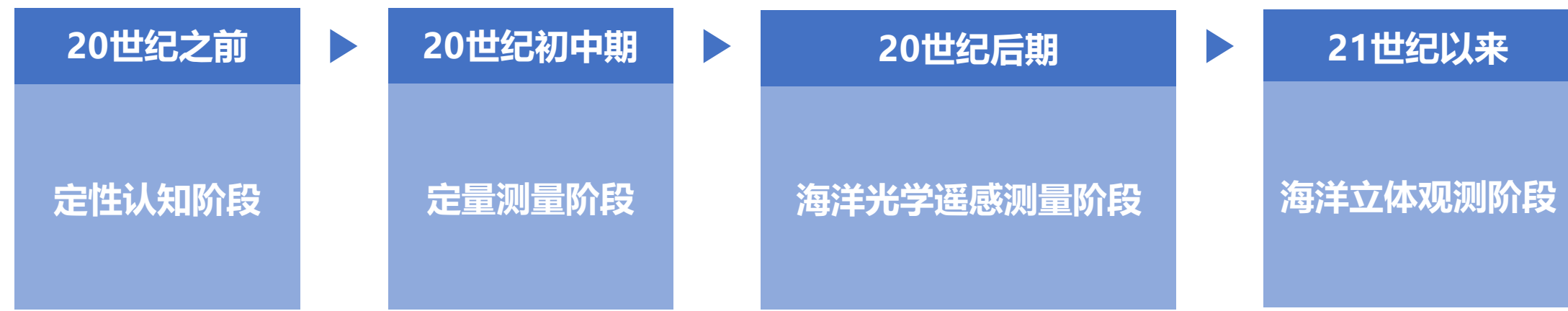
1.1 海洋光学技术概述

1.2 海洋光学技术的发展与挑战

1.3 教材与课程概况

1.2.1 海洋光学技术的发展历程

- 光的应用在人类发展史上具有里程碑的意义，是人类驱散黑暗与告别茹毛饮血时代的标志之一。
- 在古代航海技术中，就已经开始使用光学进行导航。



1.2.2 海洋光学技术面临的挑战

(1) 理论体系尚不完善

- **准确数学模型建立困难**：由于复杂海洋环境对光束有较强的吸收与散射作用，难以建立光子在传播过程中更多维度光学信息的准确数学模型，如偏振与相位信息，从而限制了更多光学技术在海洋中的应用。
- **海洋环境动态变化**：现有理论研究多是基于静态海洋背景环境的假设，然而实际的海洋环境是动态变化的。在动态海洋环境下如何建立高效而精确的光信号传播模型是海洋光学基础研究的重要任务之一。

(2) 海洋光学系统与器件性能受限

- **复杂水下环境**：实际应用中，水体颗粒物和浑浊度等因素严重影响光学成像的图像质量、无线光通信的距离等。
- **技术突破受限**：水下光学系统工作距离的突破很大程度上依赖先进的光学材料、器件与系统设备，同时也离不开信号处理技术的发展。因此，突破高功率激光器、高灵敏光电传感器等一系列的技术难题是进一步提升海洋光学技术应用范围的重要保障。

1.2.3 海洋光学技术的发展趋势

(1) 海洋光学技术与海洋装备的紧密结合

- 先进海洋装备技术将极大推进海洋科学的发展。
- 海洋光学技术的发展要以**海洋装备需求为导向**，并充分考虑海洋环境的制约因素。

(2) 水下通、感、观一体化网络的构建

- 基于光学的水下观测、成像、通信与传感技术是建立观测网的重要手段。
- 融合多种观测技术手段，建立静态和动态节点相结合的观测系统，以实现水下通、感、观一体化网络。

(3) 海洋光学技术智能化发展

- 利用人工智能技术，及时、高效、准确地**分析处理海量数据**。
- 有助于揭示复杂海洋环境的**动态变化规律**，为海洋科学研究等领域提供有力支持。



1.2.3 海洋光学技术的发展趋势

(4) 海洋光学技术产品全面国产化

- 目前，我国海洋光学技术的相关产品和关键零部件**依赖进口**，在中美贸易战的大背景下，多个国家限制对华销售光学相关的软硬件产品。
- 进入21世纪以来，我国加大基础性光学研究，研制高精度光学测量仪器，为光学产品国产化奠定了坚实基础。国产光学技术产品将在未来的海洋光学领域大放异彩。

1.1 海洋光学技术概述

1.2 海洋光学技术的发展与挑战

1.3 教材与课程概况

本教材通过梳理海洋光学领域的基础理论与主流研究方法，针对不同的技术应用展开背景介绍，阐述关键技术、原理和方法，并分析国内外科技前沿与应用案例。全书包括**海洋光学技术绪论**、**相关基础知识**和**多种海洋光学技术及应用**三大部分。

(1) 海洋光学技术绪论

- 第1章：绪论。
主要介绍海洋光学技术的优势、主要研究内容，及其发展历史与现状、挑战与发展趋势；并对本教材的教学内容设计与课程教学设计进行说明。

(2) 相关基础知识

- 第2章：光的特性及光电系统基础。
从光的电磁理论出发，介绍光的基本特性，海水的主要组成、光学特性以及传输特性，阐述构建海洋光学传感器和光电系统需要的光源和光电探测器的原理、性能及应用特性。

1.3.1 教材内容设计

(3) 多种海洋光学技术及应用

➤ 第3章：海洋光学传感技术及应用。

主要介绍海洋光学传感系统的组成、分类及应用和发展，阐述三种海洋光学传感器以及海洋颗粒物探测技术，并简要介绍分布式光纤传感器和光纤水听器的工作原理、基本结构及应用案例。

➤ 第4章：海洋光谱技术及应用。

主要介绍光谱学的相关概念、光谱的产生与测量以及光谱的基本分析方法，阐述吸收光谱技术、荧光光谱技术和拉曼光谱技术及其在海洋检测领域的应用，并简要介绍红外/近红外光谱技术和激光光谱技术及应用。

➤ 第5章：海洋光学成像技术及应用。

主要介绍水下光学成像的模型与特点、面临的挑战，以及图像处理的基本方法，阐述水下激光成像技术、水下偏振成像技术、水下光谱成像技术和水下显微成像技术的基本原理、成像系统组成及应用案例。

1.3.1 教材内容设计

(3) 多种海洋光学技术及应用

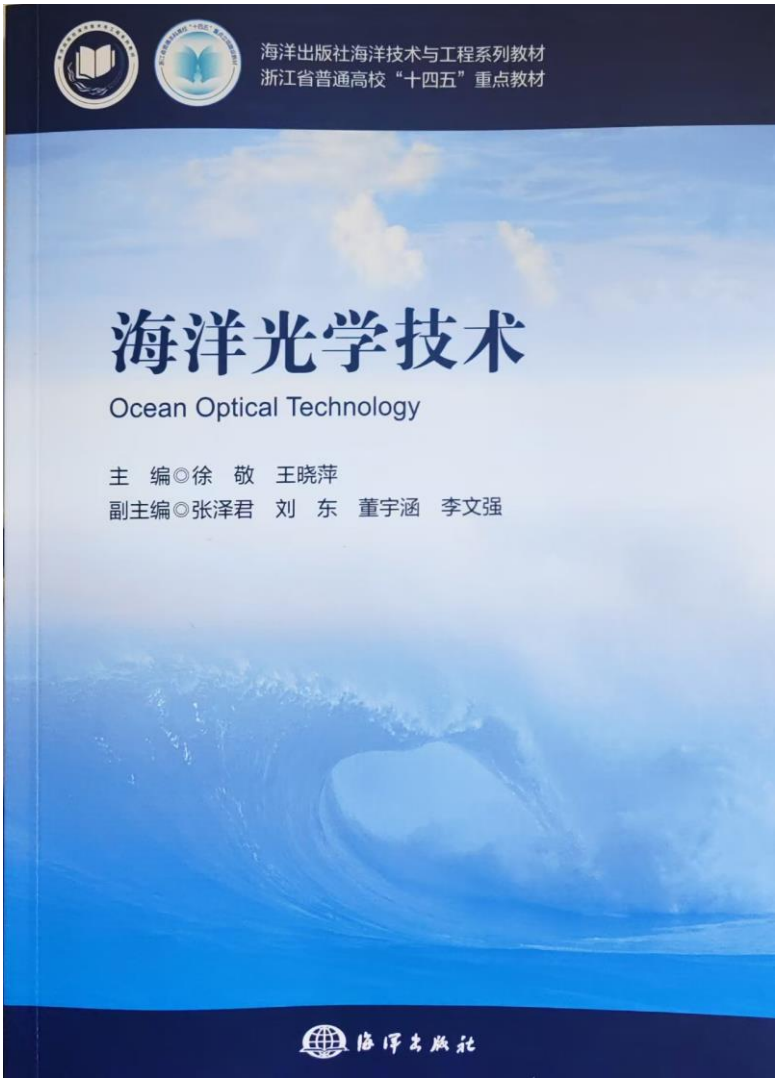
➤ 第6章：海洋激光雷达技术及应用。

主要介绍海洋激光雷达的发展和基本原理，阐述偏振激光雷达、基于布里渊散射的激光雷达、荧光激光雷达和基于漫反射的激光雷达及应用案例，并对以星载海洋激光雷达为代表的海洋遥感领域的未来发展趋势进行了探讨。

➤ 第7章：海洋光通信技术及应用。

主要介绍水下光通信技术的概况，阐述海水光学信道的建模与仿真方法，水下无线光通信系统的组成、链路结构与建立方法、调制方式和MIMO技术以及应用，水下有线光通信系统及应用，以及跨海面无线光通信的技术特点和实验装置的设计案例。

1.3.2 课程概况



成绩组成:

- 考勤+课堂表现：10 分；
- 随堂考试：2 次，共 30 分；
- 课后作业：20 分；
- 调研报告（含建模仿真/样机开发等内容）：40 分。

具体流程：题目发布>选题>提交立项申请书>提交最终研究报告>课堂分享

线上线下混合教学:

B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O
课程名称	授课教师	上课具体时间与节次	课程原总学时	实际线上学时	实际线下学时	线上考核比例	拟使用线上MOOC来源平台（填平台名称）	MOOC网址（可选填）	不在教室/实验室上课学时（该释放学时由原总学时减去实际线下学时得出，需为整数）	不在教室/实验室上课时间（例：秋学期第1周第13节）
海洋光学基础	徐敬/张泽君/黄慧/詹舒越	春，每周二（第1-8周 3节/周）	24	11	18	20%	学银在线	https://www.xueyinonline.com/detail/247466412	6	春学期第7周及第8周的3-5节

1-4周线下授课内容

第2章：光的特性及光电系统基础

第3章：海洋光学传感技术及应用

第6章：海洋激光雷达技术及应用

第7章：海洋光通信技术及应用



谢谢!